📘 Project IoT Trash Bin (Tong Sampah Pintar)

🔍 Deskripsi Proyek

Proyek **IoT Smart Trash Bin** ini merupakan sistem tempat sampah otomatis berbasis **ESP32** yang mampu membuka tutup secara otomatis saat tangan terdeteksi, mendeteksi apakah tong sudah penuh, serta memberikan notifikasi ke **Telegram** saat kondisi penuh dan saat sudah dikosongkan. Selain itu, sistem dilengkapi **LED indikator** dan **buzzer** sebagai penanda visual dan suara.

Sistem ini memanfaatkan dua buah sensor ultrasonik — satu untuk mendeteksi tangan, satu untuk mendeteksi level sampah. Servo berfungsi sebagai penggerak penutup tong, dan komunikasi IoT dilakukan melalui koneksi WiFi menggunakan ESP32.

⚙️ Fitur Utama

No	Fitur	Deskripsi
1	**Buka Otomatis**	Servo akan membuka tutup tong saat tangan terdeteksi pada jarak < 15 cm.
2	**Deteksi Penuh**	Sensor ultrasonik kedua mendeteksi ketinggian sampah. Jika jarak ≤ 5 cm, dianggap penuh.
3	**Indikator LED**	LED hijau menyala saat tong siap digunakan, LED merah menyala saat tong penuh.
4	**Buzzer Alarm**	Memberikan bunyi beep-beep saat tong penuh secara berulang.
5	**Notifikasi Telegram**	Mengirim pesan otomatis ke Telegram ketika tong penuh dan saat tong dikosongkan kembali.

🔌 Tabel Wiring

Komponen	Pin ESP32	Keterangan
Ultrasonik (Tangan) Trig	D5	Pemicu gelombang ultrasonik tangan
Ultrasonik (Tangan) Echo	D18	Penerima pantulan tangan
Ultrasonik (Penuh) Trig	D4	Pemicu gelombang ultrasonik level sampah
Ultrasonik (Penuh) Echo	D2	Penerima pantulan level sampah
Buzzer	D14	Buzzer aktif saat tong penuh
Servo SG90	D13	Motor servo penggerak tutup tong
LED Merah	D25	Indikator tong penuh

Komponen	Pin ESP32	Keterangan
LED Hijau	D26	Indikator tong kosong
VCC (semua sensor/LED/servo)	5V	Sumber daya
GND (semua)	GND	Ground bersama

Alur Kerja Sistem

1. ESP32 membaca jarak dari kedua sensor ultrasonik.
2. Jika sensor tangan mendeteksi jarak < 15 cm dan tong tidak penuh → servo membuka tutup.
3. Jika sensor penuh mendeteksi jarak ≤ 5 cm → LED merah menyala, buzzer berbunyi terus-menerus, dan pesan Telegram dikirim.
4. Setelah tong dikosongkan (jarak > 5 cm) → LED hijau menyala, buzzer mati, dan Telegram mengirim pesan bahwa tong siap digunakan kembali.

💻Source Code Lengkap

```
#include <ESP32Servo.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

#define TRIG_TANGAN 5
#define ECHO_TANGAN 18
#define TRIG_PENUH  4
#define ECHO_PENUH  2
#define BUZZER_PIN  14
#define SERVO_PIN   13
#define LED_MERAH   25
#define LED_HIJAU   26

// === Ganti dengan data WiFi kamu ===
const char* ssid = "G Empire";
const char* password = "mosahalw";

// === Ganti dengan data bot kamu ===
String BOT_TOKEN = "8399823694:AAEfthuJ2OK8ZS9PkttktKv3jTTp6lkjdRQ";
String CHAT_ID   = "7645352474";

Servo servo;
bool sudahKirimPesanPenuh = false;
bool sudahKirimPesanKosong = false;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(TRIG_TANGAN, OUTPUT);
```

```
  pinMode(ECHO_TANGAN, INPUT);
  pinMode(TRIG_PENUH, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PENUH, INPUT);
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_MERAH, OUTPUT);
  pinMode(LED_HIJAU, OUTPUT);

  servo.attach(SERVO_PIN);
  servo.write(0);

  Serial.println("=== Smart Trash Bin Aktif ===");

  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Menghubungkan WiFi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nTerhubung ke WiFi!");
}

float bacaJarak(int trig, int echo) {
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);

  long duration = pulseIn(echo, HIGH);
  float distance = duration * 0.034 / 2;
  return distance;
}

void kirimTelegram(String pesan) {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;
    String url = "https://api.telegram.org/bot" + BOT_TOKEN +
                 "/sendMessage?chat_id=" + CHAT_ID + "&text=" + pesan;
    http.begin(url);
    int httpCode = http.GET();
    if (httpCode > 0) {
      Serial.println("Pesan terkirim ke Telegram!");
    } else {
      Serial.println("Gagal kirim pesan.");
    }
    http.end();
  }
}

void loop() {
  float jarakTangan = bacaJarak(TRIG_TANGAN, ECHO_TANGAN);
```

```
  float jarakPenuh  = bacaJarak(TRIG_PENUH, ECHO_PENUH);

  Serial.print("Jarak tangan: "); Serial.print(jarakTangan); Serial.print("
cm | ");
  Serial.print("Jarak penuh: "); Serial.print(jarakPenuh); Serial.println("
cm");

  bool penuh = (jarakPenuh <= 5 && jarakPenuh > 0);

  if (penuh) {
    digitalWrite(LED_MERAH, HIGH);
    digitalWrite(LED_HIJAU, LOW);

    // Bunyi beep berulang
    tone(BUZZER_PIN, 2000);
    delay(200);
    noTone(BUZZER_PIN);
    delay(200);

    servo.write(0);

    if (!sudahKirimPesanPenuh) {
      kirimTelegram("🚮 Tong sampah penuh! Segera dikosongkan.");
      sudahKirimPesanPenuh = true;
      sudahKirimPesanKosong = false;
    }
  }
  else {
    digitalWrite(LED_HIJAU, HIGH);
    digitalWrite(LED_MERAH, LOW);
    noTone(BUZZER_PIN);

    if (!sudahKirimPesanKosong) {
      kirimTelegram("✅ Tong sampah siap digunakan kembali.");
      sudahKirimPesanKosong = true;
      sudahKirimPesanPenuh = false;
    }

    if (jarakTangan <= 15 && jarakTangan > 0) {
      servo.write(90);
      delay(2000);
      servo.write(0);
    }
  }
  delay(200);
}
```

📡Komponen yang Digunakan

- 1× ESP32 Dev Board
- 2× Sensor Ultrasonik HC-SR04
- 1× Servo SG90
- 1× Buzzer
- 2× LED (Merah dan Hijau)
- 2× Resistor 220Ω (untuk LED)
- Kabel jumper dan ekspansion board

🔗Kesimpulan

Dengan sistem **IoT Smart Trash Bin**, pengguna dapat mengelola sampah secara lebih efisien melalui:

- Deteksi otomatis tangan & kondisi penuh
- Feedback real-time melalui LED & buzzer
- Notifikasi jarak jauh melalui Telegram

Proyek ini cocok sebagai implementasi **IoT berbasis sensor & aktuator**, yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur seperti pembacaan data ke **dashboard IoT (Blynk, ThingSpeak)** atau sistem cloud.